

Matthieu Vinet

Étudiant Ingénieur en Robotique — Polytech Sorbonne



Né le 10/01/2004

Paris, Île-de-France

matthieuvinetpro@gmail.com

linkedin.com/in/matthieu-vinet

github.com/SHuttooo · matthieu-vinet.fr

Recherche stage de fin d'études (5A) · 6 mois · Robotique · Paris · 2027

Étudiant en dernière année de robotique à Polytech Sorbonne, de retour d'un stage R&D à Berlin où j'ai conçu l'accostage de précision par vision d'un robot mobile autonome. À l'aise sur toute la chaîne — ROS2, vision, électronique, mécanique — et surtout intéressé par ce qu'il faut pour qu'un robot fonctionne de façon fiable hors du labo, pas seulement en démo.

FORMATION

Diplôme d'Ingénieur, spécialité Robotique · Polytech Sorbonne	2024 – 2027
Paris (75)	
Cycle préparatoire intégré (PEIP) · Polytech Tours	2022 – 2024
Tours (37)	
Baccalauréat Scientifique · Lycée Isaac de l'Étoile	2019 – 2022
Poitiers (86) — spécialités Mathématiques & Sciences de l'ingénieur, option Mathématiques expertes	

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

Stagiaire Ingénieur Robotique · Botshare.ai	Avr. 2026 – Juil. 2026
Berlin, Allemagne — sur site (Mechatronics Lab, BHT University)	
- Remise en service du robot, navigation autonome, puis conception de son accostage de précision pour la recharge sans fil — caméra + bundle de 3 AprilTags, asservissement visuel, séquence d'accostage en 6 phases (projet open-source OpenAMRobot). - Travail sur les modes d'échec plutôt que sur le cas nominal : accostage fiable avec une lumière changeante et des personnes qui traversent la scène. - Développé et documenté le package ROS2 <code>openamrobot_docking</code> (simulation Gazebo, intégration Nav2) ; PR mergées sur les dépôts <code>openamr-platform-sw</code> et <code>-fw</code>. - Article technique publié sur le blog de Botshare.ai : la démarche d'ingénieur et pourquoi la robustesse prime sur la précision brute — botshare.blog	
Membre puis Trésorier · Association Robotech (robotique — Polytech Sorbonne)	Depuis sept. 2024
Membre depuis 2024 et trésorier pendant un an (avril 2025 – avril 2026, passation effectuée) ; acteur de la relance du club et de plusieurs projets en équipe (robot mobile, borne d'arcade, avion RC, moteur DIY).	
Divers · En indépendant : conception et déploiement de sites vitrines pour artisans (HTML/CSS/JS, Cloudflare Pages) ; wwoofing en ferme norvégienne (été 2025, anglais au quotidien) ; équipier McDonald's (2022) ; bénévole S.P.A de Poitiers (2023).	

PROJETS

SO-101 (bras open-source, 5 DoF + pince, The Robot Studio) : impression 3D, assemblage et calibration du bras (6 servomoteurs Feetech) ; mise en place d'une téléopération leader/follower fiable avec LeRobot, comme plateforme d'expérimentation en apprentissage par imitation (collecte de dataset et évaluation de politique en cours).

Pendule inversé auto-équilibré (projet perso, en cours) : robot deux roues stabilisé par une régulation en cascade à 200 Hz sur ESP32 ; erreur d'angle en régime permanent ramenée de 0,293° à 0,064° — en démontrant qu'une première architecture ne pouvait pas fonctionner, puis en remontant l'erreur résiduelle jusqu'à un bug du pilote I2C du fabricant. C++, MPU-6050, NEMA 17 / A4988.

AGRI-BOT (projet industriel, ROB4) : robot mobile autonome pour la télésurveillance de la serre connectée de Polytech Sorbonne — navigation GPS RTK, LiDAR, téléopération et flux vidéo temps réel, IHM web. Projet d'équipe, soutenance avril 2026.

Électronique & fabrication : moteur brushless DIY, borne d'arcade, avion RC, robot télécommandé en ESP-NOW — prototypage au FabLab (impression 3D, découpe laser).

Logiciel : caméra pan-tilt avec reconnaissance de gestes (OpenCV) ; comptage de voitures par traitement d'image (C++/OpenCV) ; mini shell en C (fork, pipes, redirections) ; IA d'échecs en C ; IA de poker (Monte-Carlo, Python).

→ Tous mes projets en détail sur [matthieu-vinet.fr](#)

COMPÉTENCES TECHNIQUES

Robotique : ROS2, Nav2, Gazebo, micro-ROS, OpenCV, asservissement visuel, AprilTag, SLAM, EKF ; débogage sim-to-real sur robot réel

IA & apprentissage : apprentissage par imitation avec LeRobot (chaîne de téléopération SO-101) ; apprentissage par renforcement — Sarsa(λ) avec approximation linéaire, Q-learning (Easy21)

Programmation : Python, C, C++, JavaScript, HTML / CSS ; Git, Docker, Linux ; usage quotidien des assistants de code IA

Électronique & embarqué : prototypage sur breadboard, soudure, choix des composants, électronique de puissance (DC-DC), capteurs (LiDAR, IMU), moteurs DC & brushless (BLDC) ; cartes Arduino, ESP32, Raspberry Pi

CAO & prototypage : SolidWorks, impression 3D, découpe laser (FabLab), Matlab

LANGUES

Français — natif · Anglais — professionnel

CENTRES D'INTÉRÊT

Jeux vidéo · Programmation · Prototypage

SOFT SKILLS

Curieux · Rigoureux · Autonome · Apprentissage rapide